

# Clothing Store API

## CP4 - Health Checks, Observabilidade e Testes

Evidências de execução local | 09/09/2026

### Integrantes

Alexander Dennis Isidro - RM565554

Kelson Zhang - RM563748

**Ambiente:** .NET 10, ASP.NET Core, Entity Framework Core e PostgreSQL. API em Development, em <http://localhost:5092>.

Este documento reúne capturas de tela e saídas de terminal fornecidas pelo grupo durante a validação. Trechos textuais foram transcritos e selecionados para legibilidade; não representam novas execuções realizadas para gerar o PDF.

### Resultados registrados

1. Compilação concluída sem avisos na saída final.
2. Oito testes aprovados, sem falhas ou testes ignorados.
3. Health saudável com HTTP 200 e indisponível com HTTP 503.
4. Recuperação do health após restaurar a conexão.
5. Criação de produto com HTTP 201 e logs correlacionados.
6. Categoria inexistente com HTTP 404 e log de erro correlacionado.

As evidências documentam os cenários executados. Não substituem o código-fonte, o README e os projetos de teste no repositório, nem constituem garantia de nota ou cobertura integral do sistema.

# 1. Compilação e testes automatizados

Execução na raiz da solução, após atualizar Microsoft.OpenApi para 2.7.5. A saída final enviada não apresenta o aviso NU1903 observado antes da atualização.

```
dotnet build
dotnet test
```

**Compilação:** Domain, Application, Infrastructure, API, Domain.Tests e Application.Tests concluídos com êxito em net10.0.

Construir êxito em 3,4s

Resumo do teste:

```
total: 8
falhou: 0
bem-sucedido: 8
ignorado: 0
duração: 0,9s
```

Construir êxito em 3,5s

**Origem:** transcrição resumida da saída de terminal enviada pelo grupo.

**Domain.Tests:** criação válida, quatro casos de preço menor ou igual a zero e preço mínimo de 0,01. Uso de Fact, Theory, InlineData e AAA, sem mocks.

**Application.Tests:** categoria inexistente lança ResourceNotFoundException e verifica AddAsync com Times.Never; criação válida verifica Times.Once. Repositórios simulados com Moq, sem API ou banco nos testes.

## 2. Health saudável - HTTP 200

Com a conexão normal ao PostgreSQL, GET /health retornou HTTP 200 OK, Content-Type application/json e os checks self e database como Healthy.

```
curl.exe -i http://localhost:5092/health
```

```
PS D:\2-TDSP6\.net\1 Semestre\clothing-store> curl.exe -i http://localhost:5092/health
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Date: Wed, 09 Sep 2026 19:12:06 GMT
Server: Kestrel
Cache-Control: no-store, no-cache
Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT
Pragma: no-cache
Transfer-Encoding: chunked

{"status":"Healthy","duration":"00:00:00.0193489","checks":[{"name":"self","status":"Healthy","description":"API em execu\u00E7\u00E3o","duration":"00:00:00.0000273","error":null},{"name":"database","status":"Healthy","description":null,"duration":"00:00:00.0183790","error":null}]}
```

A captura confirma o status HTTP e o relatório JSON da mesma chamada. Ambos os checks apresentam duração individual e error: null.

### 3. Banco indisponível - HTTP 503

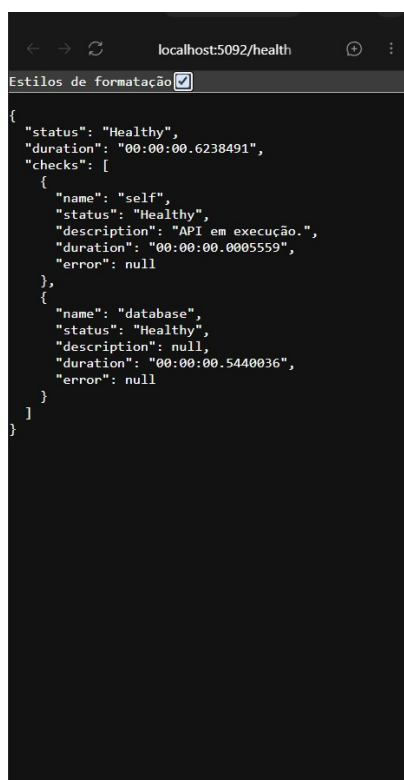
A falha foi simulada com uma configuração temporária de conexão apontando para 127.0.0.1:1, usando dados fictícios. A API permaneceu ativa. Não foi necessário interromper o serviço PostgreSQL.

Resultado: self permaneceu Healthy, database ficou Unhealthy e o status agregado passou a Unhealthy, com HTTP 503 Service Unavailable.

```
PS D:\2-TDSPG\.net\1 Semestre\clothing-store> curl.exe -i http://localhost:5092/health
HTTP/1.1 503 Service Unavailable
Content-Type: application/json
Date: Wed, 09 Sep 2026 19:09:07 GMT
Server: Kestrel
Cache-Control: no-store, no-cache
Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT
Pragma: no-cache
Transfer-Encoding: chunked

{"status":"Unhealthy","duration":"00:00:02.0582632","checks":[{"name":"self","status":"Healthy","description":"API em execu\u00E7\u00E3o.","duration":"00:00:00.0000208","error":null},{"name":"database","status":"Unhealthy","description":null,"duration":"00:00:02.0566281","error":null}]}
```

**Recuperação:** após encerrar a execução com a conexão de teste e iniciar novamente com a configuração normal, o relatório voltou a Healthy. A captura abaixo registra esse retorno.



```
{
  "status": "Healthy",
  "duration": "00:00:00.6238491",
  "checks": [
    {
      "name": "self",
      "status": "Healthy",
      "description": "API em execução.",
      "duration": "00:00:00.0005559",
      "error": null
    },
    {
      "name": "database",
      "status": "Healthy",
      "description": null,
      "duration": "00:00:00.5440036",
      "error": null
    }
  ]
}
```

## 4. Criação de produto - HTTP 201

Marca e categoria foram cadastradas previamente, ambas com HTTP 201. O POST /api/Produtos utilizou esses IDs e retornou o produto Camiseta CP4, preço 79,90, tamanho M e cor Preta.

The screenshot shows the Swagger UI interface in a web browser at localhost:5092/swagger/index.html. At the top, there are 'Execute' and 'Clear' buttons. Below them is a 'Responses' section. The 'Curl' section displays the following command:

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:5092/api/Produtos' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "marcaId": "d896b4d2-078d-4264-bef7-12ab5b724861",
    "categoriaId": "76477db2-bfc7-4f0c-9050-a576362ee320",
    "nome": "Camiseta CP4",
    "descricao": "Camiseta de algodão para teste",
    "preco": 79.90,
    "tamanho": "M",
    "cor": "Preta"
  }'
```

The 'Request URL' section shows: `http://localhost:5092/api/Produtos`.

The 'Server response' section shows a status code of 201. The 'Response body' is a JSON object:

```
{
  "id": "ebe99d81-6e66-4941-872a-06055e6a080e",
  "marcaId": "d896b4d2-078d-4264-bef7-12ab5b724861",
  "categoriaId": "76477db2-bfc7-4f0c-9050-a576362ee320",
  "nome": "Camiseta CP4",
  "descricao": "Camiseta de algodão para teste",
  "preco": 79.9,
  "tamanho": "M",
  "cor": "Preta",
  "active": true,
  "createdAt": "2026-09-09T19:20:29.400Z"
}
```

The 'Response headers' section shows:

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed, 09 Sep 2026 19:20:29 GMT
location: http://localhost:5092/api/Produtos/ebe99d81-6e66-4941-872a-06055e6a080e
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

At the bottom, there is a 'Responses' table with columns 'Code', 'Description', and 'Links'.

| Code | Description | Links    |
|------|-------------|----------|
| 201  | Created     | No links |

## 5. Logs correlacionados - sucesso

Captura original do terminal durante a criação do produto. As mensagens de início e sucesso, em nível Information, apresentam o mesmo TraceId: **0HNOEKNT02UGH:00000003**.

```
Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Hosting environment: Development
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Content root path: D:\2-TDSPG\.net\1 Semestre\clothing-store\ClothingStore.API
warn: Microsoft.AspNetCore.HttpsPolicy.HttpsRedirectionMiddleware[3]
      Failed to determine the https port for redirect.
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
      Executed DbCommand (15ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
      SELECT 1
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
      Executed DbCommand (3ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
      SELECT 1
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
      Executed DbCommand (7ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
      SELECT m."Id", m."Active", m."CreatedAt", m."Descricao", m."Nome"
      FROM "Marcas" AS m
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
      Executed DbCommand (38ms) [Parameters=[@p0='?' (DbType = Guid), @p1='?' (DbType = Boolean), @p2='?' (DbType = DateTime), @p3='?', @p4='?'], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
      INSERT INTO "Marcas" ("Id", "Active", "CreatedAt", "Descricao", "Nome")
      VALUES (@p0, @p1, @p2, @p3, @p4);
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
      Executed DbCommand (3ms) [Parameters=[@p0='?' (DbType = Guid), @p1='?' (DbType = Boolean), @p2='?' (DbType = DateTime), @p3='?', @p4='?'], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
      INSERT INTO "Categorias" ("Id", "Active", "CreatedAt", "Descricao", "Nome")
      VALUES (@p0, @p1, @p2, @p3, @p4);
info: ClothingStore.API.Controllers.ProdutosController[0]
      Iniciando criação de produto. d896b4d2-078d-4264-bef7-12ab5b724861 76477db2-bfc7-4f0c-9050-a576362ee3
20 Camiseta CP4 0HNOEKNT02UGH:00000003
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
      Executed DbCommand (3ms) [Parameters=[@id='?' (DbType = Guid)], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
      SELECT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM "Marcas" AS m
        WHERE m."Id" = @id)
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
      Executed DbCommand (1ms) [Parameters=[@id='?' (DbType = Guid)], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
      SELECT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM "Categorias" AS c
        WHERE c."Id" = @id)
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
      Executed DbCommand (9ms) [Parameters=[@p0='?' (DbType = Guid), @p1='?' (DbType = Boolean), @p2='?' (DbType = Guid), @p3='?', @p4='?' (DbType = DateTime), @p5='?', @p6='?' (DbType = Guid), @p7='?', @p8='?' (DbType = Decimal), @p9='?'], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
      INSERT INTO "Produtos" ("Id", "Active", "CategoriaId", "Cor", "CreatedAt", "Descricao", "MarcaId", "Nome", "Preco", "Tamanho")
      VALUES (@p0, @p1, @p2, @p3, @p4, @p5, @p6, @p7, @p8, @p9);
info: ClothingStore.API.Controllers.ProdutosController[0]
      Produto criado com sucesso. ebe99d81-6e66-4941-872a-06055e6a080e 0HNOEKNT02UGH:00000003
```

Entre as duas mensagens, o Entity Framework Core registra as consultas de marca/categoria e o INSERT INTO Produtos. O produto criado corresponde à resposta HTTP 201 da seção anterior.

## 6. Categoria inexistente - HTTP 404

O POST foi repetido com a marca válida e categoriaId igual a 11111111-1111-1111-1111-111111111111. A resposta retornou 404, título Recurso não encontrado, detalhe de categoria inexistente e traceId em Development.

The screenshot shows the Swagger UI interface in a browser at localhost:5092/swagger/index.html. It displays the details of a failed POST request. The 'Curl' section shows the request body with a valid 'marcaId' and an invalid 'categoriaId'. The 'Request URL' is 'http://localhost:5092/api/Produtos'. The 'Server response' section shows a 404 status code with the title 'Error: Not Found'. The 'Response body' is a JSON object indicating the resource was not found. The 'Response headers' section lists various headers including 'cache-control', 'content-type', 'date', 'expires', 'pragma', 'server', and 'transfer-encoding'. At the bottom, a 'Responses' table shows a 201 status code for the 'Created' response.

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:5092/api/Produtos' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "marcaId": "d896b4d2-078d-4264-bef7-12ab5b724861",
    "categoriaId": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
    "nome": "Camiseta CP4",
    "descricao": "Camiseta de algodão para teste",
    "preco": 79.90,
    "tamanho": "M",
    "cor": "Preta"
  }'
```

Request URL

http://localhost:5092/api/Produtos

Server response

| Code | Details          |
|------|------------------|
| 404  | Error: Not Found |

Response body

```
{
  "type": "about:blank",
  "title": "Recurso não encontrado",
  "status": 404,
  "detail": "Categoria com id '11111111-1111-1111-1111-111111111111' não foi encontrado.",
  "instance": "/api/Produtos",
  "traceId": "0HNOEKNT02UGI:000000"
}
```

Response headers

```
cache-control: no-cache,no-store
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed, 09 Sep 2026 19:24:12 GMT
expires: -1
pragma: no-cache
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

| Code | Description | Links    |
|------|-------------|----------|
| 201  | Created     | No links |

Nota: o fim do traceId na resposta está parcialmente encoberto pelos botões do Swagger. A correlação entre os dois logs está integralmente visível na próxima evidência.

## 7. Logs correlacionados - exceção

O log inicial e o GlobalExceptionHandler usam o mesmo TraceId: **0HNOEKNT02UGI:00000001**. O prefixo fail identifica nível Error; a exceção registrada é ResourceNotFoundException.

```
info: ClothingStore.API.Controllers.ProdutosController[0]
  Iniciando criação de produto. d896b4d2-078d-4264-bef7-12ab5b724861 11111111-1111-1111-1111-1111111111
11 Camiseta CP4 0HNOEKNT02UGI:00000001
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
  Executed DbCommand (2ms) [Parameters=[@id='?' (DbType = Guid)], CommandType='Text', CommandTimeout='3
0']
  SELECT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM "Marcas" AS m
    WHERE m."Id" = @id)
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
  Executed DbCommand (1ms) [Parameters=[@id='?' (DbType = Guid)], CommandType='Text', CommandTimeout='3
0']
  SELECT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM "Categorias" AS c
    WHERE c."Id" = @id)
fail: ClothingStore.API.Exceptions.GlobalExceptionHandler[0]
  Erro não tratado na requisição POST /api/Produtos. 0HNOEKNT02UGI:00000001
  ClothingStore.Domain.Exceptions.ResourceNotFoundException: Categoria com id '11111111-1111-1111-1111-
111111111111' não foi encontrado.
    at ClothingStore.Application.Services.ProdutoService.CreateAsync(ProdutoRequest request, Cancellat
ionToken cancellationToken) in D:\2-TDSPG\.net\1 Semestre\clothing-store\ClothingStore.Application\Services
\ProdutoService.cs:line 25
    at ClothingStore.API.Controllers.ProdutosController.Create(ProdutoRequest request, CancellationTok
en cancellationToken) in D:\2-TDSPG\.net\1 Semestre\clothing-store\ClothingStore.API\Controllers\ProdutosCo
ntroller.cs:line 102
    at lambda_method179(Closure, Object)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ActionMethodExecutor.AwaitableObjectResultExecutor.Exec
ute(ActionContext actionContext, IActionResultTypeMapper mapper, ObjectMethodExecutor executor, Object cont
roller, Object[] arguments)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.<InvokeActionMethodAsync>g__Awa
ited|12_0(ControllerActionInvoker invoker, ValueTask`1 actionResultValueTask)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.<InvokeNextActionFilterAsync>g_
_Awaited|10_0(ControllerActionInvoker invoker, Task lastTask, State next, Scope scope, Object state, Boolean
isCompleted)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.Rethrow(ActionExecutedContextSe
aled context)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.Next(State& next, Scope& scope,
Object& state, Boolean& isCompleted)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.<InvokeInnerFilterAsync>g__Awa
ited|13_0(ControllerActionInvoker invoker, Task lastTask, State next, Scope scope, Object state, Boolean isC
ompleted)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeFilterPipelineAsync>g__Awaited|2
0_0(ResourceInvoker invoker, Task lastTask, State next, Scope scope, Object state, Boolean isCompleted)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeAsync>g__Awaited|17_0(ResourceIn
voker invoker, Task task, IDisposable scope)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeAsync>g__Awaited|17_0(ResourceIn
voker invoker, Task task, IDisposable scope)
    at Microsoft.AspNetCore.Authorization.AuthorizationMiddleware.Invoke(HttpContext context)
    at Swashbuckle.AspNetCore.SwaggerUI.SwaggerUIMiddleware.Invoke(HttpContext httpContext)
    at Swashbuckle.AspNetCore.Swagger.SwaggerMiddleware.Invoke(HttpContext httpContext, ISwaggerProvid
er swaggerProvider)
```

O stack trace está no console. Esta evidência foi coletada em Development; não comprova, por execução, o comportamento em Production.